

京张共行环：企业—居民交通共益系统

把地铁、公交、自行车、步行/无障碍、汽车与停车装卸纳入同一张可审计的时段路缘账本，并把企业—居民对外通勤、人员动线和综合仿真接上；未来空中出行只作为受审批、可撤回、地面接驳优先的实验接口，三处重点区以五道硬门逐步验证。

[Read in English](#)

京张共行环：企业—居民交通共益系统

一句话判断：京张带的下一步不应是“再加一条未来道路”，而应把企业的到岗与装卸、居民的上学就医与回家、轨道换乘、路缘停车和维护投诉放进同一个可复算的交通操作系统，让每一项 AI 优化都先证明没有挤掉最慢的人。

本方案是一份独立的新投稿包，第一名项目 `zhongzhiyuan-autonomy-commons` 不在本目录中修改。方案提出“一张时段路缘账本、两侧需求台账、三类接驳、四项服务水平、五道验证门”：企业侧登记到岗、班车、货运和充电需求；居民侧登记不含个人轨迹的日常服务需求；空间侧用地铁—公交—自行车—步行/无障碍—汽车的多方式接驳链和可逆路缘窗口消化峰值，同时把跨边界对外通勤纳入 OD；未来空中出行仅保留一个有审批前置条件的实验接口。全部空间仍属于概念设计，官方边界、路权、交通量、权属和现场体验到位后才能复算，不把开放数据筛查写成现状容量。

一页执行摘要 | 先验收“大钟寺到 AI 原点”的到站回家链，再谈共享接驳扩展

评审先从一个普通人的回家路开始。他在大钟寺换乘，沿连续步行、轮椅与公交优先路径前往 AI 原点社区；中途若遇断网、雨雪、路缘冲突或错过衔接，现场人员应能把他交回公交、人工服务或纸面/电话入口。本版只把这条候选服务关系放到首屏。**大钟寺轨道/路缘换乘候选界面 → 连续步行、轮椅与公交优先路径 → AI 原点社区人工服务台候选**。两处界面和中间路径都尚未完成现场测量；站口、距离、坡度、班次、权属、真实需求和排班保持 `unknown`，正式点位须等待 official geometry、现场走测和责任主体确认。

这条关系链固定五个动作。**选择公共/无障碍或人工路径 → 请求一项交通服务 → 在断网、雨雪、路缘冲突或错过衔接时触发人工/轨道公交接管 → 对不安全或不可达状态冻结预约并退出 → 由独立复核者回放证据后决定修复、扩展或撤回**。它仍是概念设计，不构成现实运营承诺。当前 M-09 只在本地、无网络、无个人数据的合成桌面演练中复演 4 条请求，`performance_results=null`、`operational_status=not_authorized_not_run`。

京张共行环 | 先验收一条回家路

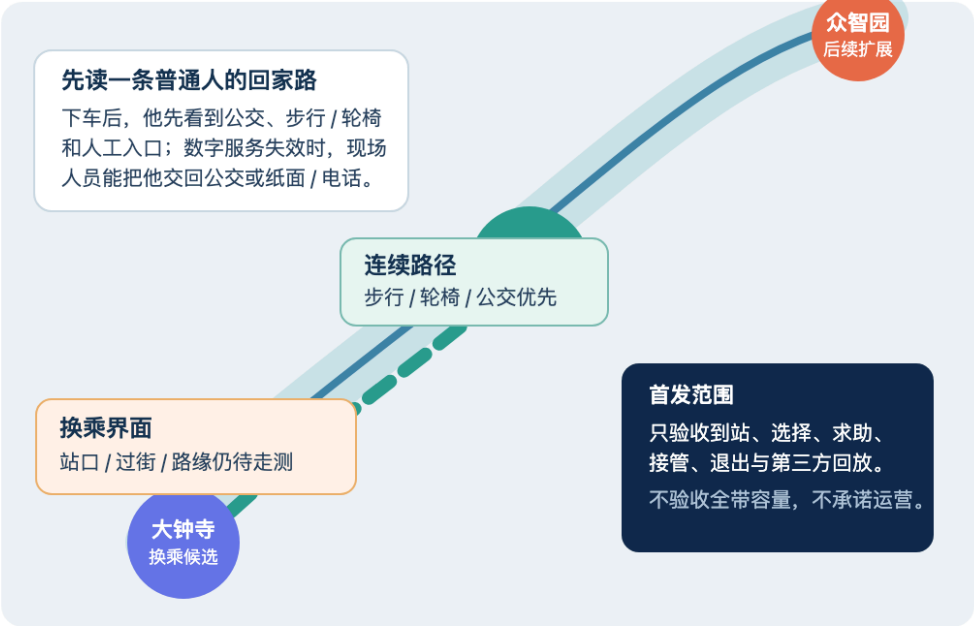
首发候选关系：大钟寺轨道 / 路缘换乘界面 → AI 原点社区人工服务台

PACKAGE v1.8 · 评审首屏

概念关系，不是测量线路

01 / 一条跨区服务关系怎样落到空间

official_boundary=false · provisional_constraint



02 / 证据状态必须一眼分开

4 / 4

合成请求保留人工 / 公交回退
包内可复演 · 非现场绩效

6 / 6

确定性桌面检查通过
无网络 · 无个人数据

5 / 5

回滚步骤可复演
不产生 P1 / P2 推进

03 / 普通人走完的五步

1

到站与选择

公交、步行 / 轮椅和人工入口同等可见
没有等价路径，就不开放数字入口

2

请求服务

只记分组、时间窗、责任角色与替代路线
权属、容量或同意未知时，只登记不预约

3

人工 / 公交接管

断网、雨雪、受阻或错过衔接时立即交回
无人接管，冻结预约并停止服务

4

退出与回家

消息牌、人工窗口、纸面 / 电话支持取消
消防、无障碍、隐私或安全失败即停止

5

第三方回放

比较继续、修复或撤回，不看单一平均分
证据缺失或最慢群体变差，退回 P0

FIELD HOLD / 现场未证

站口、过街、坡度、路权、班次、真实需求、
排班、公众接受、安全与服务绩效均为 unknown。
缺日期、责任人或现场记录，方案就停在 P0。

证据来源：mobility-tabletop-evidence.json · implementation-operation-contract.json · geometry/key_areas.geojson

147228 · Mobility Commons v1.8

评审首屏展示大钟寺到 AI 原点的到站回家候选链、五步人工回退与证据边界

步骤	普通人看到的空间/服务	必须留存的证据	失效后的动作
1. 选择	站口导向、连续步行/轮椅路线、人工/电话/纸面入口与共享接驳候选并列展示	选择方式、服务窗口、无障碍需求类别和版本号；不留连续个人轨迹	数字入口不可用时保留人工等价路径；没有等价路径就不开放
2. 请求	公共交通换乘、班车/小巴候选、路缘装卸或社区日常服务台	请求 ID、服务对象分组、起止时间窗、责任人和替代路线	权属、责任人、容量或同意边界未知时只登记、不预约
3. 接管	错过衔接、断网、雨雪、无障碍受阻或路缘冲突后，现场人员指向轨道/公交或人工路线	触发事件、接管人、到达/转交时间、清场动作和投诉入口	冻结自动预约，优先人工/公共交通；无人可接管时停止服务
4. 退出	消息牌、人工窗口和纸面/电话申诉让人能改道、回家或取消	取消原因、替代路线、未解决项和 <code>not_authorized_not_run</code> 状态	消防、无障碍、隐私或安全硬门失败时不扩容、不写成达标
5. 复核	独立复核者回放一条到站回家链，比较是否继续、修复或撤回	原始最小日志、分组结果、投诉关闭证据、版本和复核意见	证据缺失或最慢群体变差时回到 P0 调查与人工服务

这张表把设计图、路缘账本、M-09 回退桌演和 P0/P1/P2 分期接成同一个验收入口。包内可证明的是 4/4 合成请求保留人工/公共交通回退、6/6 确定性检查通过、5/5 回滚步骤可复演；现场继续 **HOLD** 的是站口与路线连续性、坡度/过街、真实需求、人员值守、公众接受、安全和服务绩效。任一项没有带日期、责任人和现场记录，就停在 P0，不得把桌演 PASS 写成开放资格。

设计依据与资料清单

征集任务要求覆盖三层空间研究、三处重点区、AI+交通与产业生态，并交付可检查的图层、指标、图纸和视觉页 [来源](#) [来源](#)。

本包沿用公开任务书的 provisional 工作底盘，但以交通运营为主题重做路网属性、指标、来源、图件和实施门槛；

`geometry/site_boundary.geojson`、`geometry/key_areas.geojson` 都明确 `official_boundary=false`、`geometry_role=provisional_constraint`，不得解释为法定红线 [空间数据](#) [空间数据](#)。

北京“十四五”交通规划将一小时门到门、轨道/公交/步行/自行车一体化、公交优先和智慧交通列为方向 [来源](#)。海淀区 2026—2027 年道路停车管理服务招标则把停车秩序、引导巡查、设备检查、异常处置、后台和“接诉即办”放进同一项服务，说明路缘不是一张静态地图，而是有责任主体和服务水平的资产 [来源](#)。

海淀西北旺规划交通材料还要求轨道站点/交通枢纽、首层公共界面、换乘自行车停放、应急疏散和交通影响评价共同校核 [来源](#)。这些材料是政策和招标证据，不是本 provisional 范围的现状数据。

资料等级分为四类：`known` 是文件可回读的几何数值；`unknown` 是必须调查而不能猜的企业、居民、停车、换乘和投诉基线；`design_target` 是可逆试点的验收门槛；`blocked` 是没有任何权属、路权、责任人、无障碍等价服务或安全回退时不得扩容的状态。企业通勤研究支持班车、公共交通补贴、弹性工时和保证回家等需求管理工具，但也提醒 rideshare 和补贴的效果取决于工作密度、制度和分组行为 [来源](#) [来源](#)；不把论文中的效果百分比迁移成海淀结果。

三层范围工作框架

三层结构把“企业为什么要改”和“居民如何真正受益”接到同一条证据链上 [深度](#) [标准](#)。

1. **统筹层**：研究京张—海淀的轨道、公交、校园、园区、社区和生活服务如何形成多方式接驳；识别企业时间窗、居民时间窗和公共空间之间的冲突，不新增一条未经交通论证的道路。2. **总体层**：用 `land_use`、`buildings`、`roads`、`green_space`、`public_space`、`constraints` 和 `phasing` 共同定义到站、到岗、到家和服务维护的空间关系；用时段状态而不是永久占用表达路缘。3. **重点区层**：在众智园、AI 原点社区、大钟寺 AI 产业聚集区各做一组可逆试点，分别验证企业到岗、居民日常和轨道/路缘换乘。

三层共享同一 provisional 约 11.41 km² 工作范围，面积只作为设计比较值 [指标](#)。正式边界发布后，应锁定 revision，重算所有图层、路线、分区、图纸和指标；不得只替换一张效果图。

统筹研究范围产业与未来城市研究

企业侧：把“通勤”从人力成本变成可治理的服务

企业不再各自发班车、各自占用路缘，而是在不上传个人轨迹的前提下，按日/周提交聚合需求台账：班次窗口、员工总量区间、园区入口、货运/装卸窗口、访客峰值、夜班和应急需求。企业交通专员只看分组后的需求矩阵，平台输出公共交通接驳、拼车/班车、骑行停车、共享接驳和保证回家服务的组合建议。企业必须为使用的路缘窗口、人工引导、设备维护和投诉闭环承担成本与责任，不能把拥堵外包给社区。

居民侧：把“到达权”作为不可稀释的公共服务

居民台账只记录匿名化的服务类型和时间段，例如上学、就医、买菜、照护、夜班回家、轮椅通行和快递取件；不采集连续家庭轨迹。任何 AI 推荐都必须保留线下、电话、纸面或人工等价路径。居民不需要加入企业平台才能使用人行路、公共交通、无障碍路线或服务台。分组结果应按年龄、行动能力、照护负担、夜间出行和是否园区员工分别回读，不能只看全体平均值 [来源](#) [来源](#)。

未来城市：受控的接驳，而不是无限增加车辆

自动驾驶或按需小巴只在获批、低速、有人值守的首末端场景作为 feeder；研究显示共享自动驾驶既可能补充也可能挤压公共交通，若不管理供给，车辆公里数可能上升 [来源](#) [来源](#)。本方案因此把轨道和公交作为骨架，把按需服务设为有容量、时窗和退出条件的补充，并以现场交通影响评价、公共交通客流和居民体验决定是否继续。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体结构：一条共行环、三类接驳、四项服务水平

“共行环”不是新增封闭环路，而是把既有轨道/公交站点、企业入口、社区服务点、公园慢行和公共停车/装卸节点串成可辨认的转乘链。三类接驳为：

- **骨干接驳**：轨道与公交之间的稳定换乘，优先解决站口、过街、候车和自行车停放的连续性；
- **共享接驳**：企业合并需求后的定时班车、微循环小巴或共享出行，必须服务于骨干而不是与骨干抢客；
- **人本接驳**：无障碍步行、轮椅/照护者、儿童和夜班人工服务，任何数字服务失败都退回这条链。

五种地面方式与一个条件空中实验

“共行环”按方式分层，而不是把所有出行压成一条线：**地铁/轨道**承担跨区骨干和对外通勤的长距离段，**公交**补充站点覆盖和夜间/换乘弹性，**自行车**承担站点—园区/社区的首末端，**步行与轮椅**是所有方式的公共底座，**汽车**只在必要出行、停车、装卸、充电、接送和应急路径中被管理。企业班车、按需小巴和共享接驳必须先接入轨道/公交，不以新增车辆替代公共方式 [来源](#)。

未来空中出行只建立 **air-mobility-candidate** 关系节点：在没有空域、航路、适航、运行人、保险、气象、消防、噪声、应急和公众参与的书面复核前，不画可运营航线、不承诺起降场、不把论文方法写成许可。若未来进入实验，必须从地面换乘、步行/无障碍疏散和数据记录开始，并设置可撤回、低频、有人值守和天气取消条件 [来源](#) [来源](#)。

四项服务水平是：**到达连续**（人行/无障碍路线不被路缘打断）、**换乘可靠**（等待和衔接在可接受窗口内）、**路缘有序**（预约/装卸/停车按时间窗清场）、**申诉可闭环**（责任人、状态、限时和复核可见）。路缘管理研究指出，配送、网约车、共享出行和公共活动对同一空间的需求会冲突，公共部门与企业必须共同安排时间、责任和数据边界 [来源](#)。

空间更新：先可逆，再固定

现阶段不提出新建桥隧、道路拓宽、停车供应量、建筑高度、容积率或投资额。先用标线/可移动设施、站口导向、遮雨座椅、连续坡道、自行车停放、企业班车候车位和路缘电子/纸面状态牌做 P0/P1 试点。只有当现场测绘、交通模型、消防、市政管线、产权、环境和公众参与均有书面证据，才进入固定工程。

用地和建筑关系回接至 **geometry/land_use.geojson**、**geometry/buildings.geojson**，所有面积属于概念量 [空间数据](#) [空间数据](#)。

设计深度与强度边界分别回接 [深度](#) [深度](#)。

重点区域详细设计

三处重点区不是三个孤立的“AI 地标”，而是同一条企业—居民出行链上的三种运营角色；重点区数量为三处，几何仍是 provisional 指标 [空间数据](#)。

重点区	主要需求	设计动作	首个可逆试点	不能越过的边界
众智园 AI 自主创新加速区	企业到岗、班车合并、园区物流、访客峰值	入口前置“企业交通台账台”；把班车、骑行停车、装卸和消防净空分成状态层	仅在园区管理范围内做 2 个高峰时窗，比较合并班车/公共交通接驳与路缘冲突	不把企业需求变成社区禁停；无权属、无现场安全员不开放共享接驳
北京 AI 原点社区	上学、就医、买菜、照护、夜班和	以社区服务台、连续人行线、遮雨候车和非数字预约形成“人	对照人工/电话/纸面服务，审计轮椅、照护者和老年人完成同	不收集家庭连续轨迹；不以 App、企业账号或摄像头换取

重点区	主要需求	设计动作	首个可逆试点	不能越过的边界
	无障碍日常	工优先环”	一条日常路线	基本通行
大钟寺 AI 产业聚集区	轨道换乘、企业访客、停车装卸、活动日人流	站口—骑行停放—步行穿越—企业入口统一导向；路缘按分钟级窗口清场	在工作日高峰与活动日做轨道接驳、装卸和居民归家分流演练	不占消防/无障碍通道；共享自动驾驶不替代轨道，不承诺社会道路许可

每个重点区都要有企业责任人、社区/公共服务责任人、交通专业复核人和维护责任人，记录目标、输入、停止条件和回读证据；现阶段不声称已有合作方或运营许可 [深度](#) [来源](#)。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

六类参与者与三项产业测试

参与者包括园区企业交通专员、居民/照护者、轮椅和助行器使用者、轨道公交运营者、物流/维护人员、学校与社区服务人员、夜班员工以及交通/隐私/消防专业人员。AI 的作用是聚合需求、发现冲突、解释方案和生成回退清单；它没有权力把公共路线永久锁定。

1. MOB-T01 企业需求合并测试：企业只提交分组时段和人数区间，系统比较班车、公共交通、骑行和步行组合；回读企业多方式出行比例、站口拥挤、路缘占用和居民投诉。没有同意和分组阈值时，状态为 **blocked**。**2. MOB-T02 居民等价到达测试：**对同一条上学/就医/买菜/夜班回家链，同时提供 AI 推荐、人工窗口、电话和纸面方案；按行动能力和照护负担分组回读完成率、等待和拒绝率 [来源](#)。**3. MOB-T03 路缘与断网回退测试：**在工作日高峰、活动日、雨雪和通信中断场景下，检验预约装卸清场、人工引导、轨道接驳和公共服务恢复。若没有人能接手，任何自动化接驳都不能扩容 [来源](#)。

十张场景卡

M-01 企业合并班车；**M-02** 员工公共交通补贴；**M-03** 夜班保证回家；**M-04** 园区装卸预约；**M-05** 居民就医人工接驳；**M-06** 轮椅等价路线；**M-07** 轨道站最后 500 米；**M-08** 活动日人车分流；**M-09** 雨雪/断网服务降级；**M-10** 投诉—维修—复核闭环。每张卡必须绑定空间、责任人、输入数据、最小化规则、服务水平和停止条件；场景数量是设计清单，不是已发生的运营量 [来源](#) [标准](#)。

用地、建筑规模与拆改留方案

交通优化首先消化既有城市结构，不以“未来通勤”掩盖开发强度。当前 **buildings** 图层只表达概念建筑足迹，建筑足迹约占 provisional 工作范围的 2.72%，该比例不是法定建筑密度 [指标](#) [指标](#)。AI 企业、社区服务、商业服务和公园绿地按既有图层做关系表达，不提出新增容积率或建筑高度承诺。

保留—更新—拆除的顺序为：保留既有公共服务、轨道站口、消防通道、连续人行空间和成熟树荫；可逆更新首层入口、候车、骑行停放、无障碍坡道、路缘信息牌和企业交通台；只有现场结构、权属、消防和交通评估共同证明必要时，才讨论小规模拆改。任何停车/装卸设施应先核对道路停车管理责任、设备巡检、异常处置和投诉闭环 [来源](#) [深度](#)。

交通、轨道、市政与公共服务设施

这是本方案的核心。现有概念网络包含一条南北关系线约 9.60 km、三条东西连接线，合计慢行关系线约 13.01 km；它们是网络设计长度，不是工程道路中心线，也不表示当前连续可走 [指标](#) [指标](#) [指标](#)。正式交通深化必须对每条线逐段补：断面、信号配时、站口、过街、坡度、盲道、照明、树荫、停车/装卸、消防、排水、管线、产权和维护单位。

一张时段路缘账本

路缘单元采用 `open` 公共通行、`booked` 企业班车/接送、`service` 维护/装卸、`human-only` 无障碍与人工优先、`emergency` 应急五种状态。每次变更至少写入责任人、起止时间、服务对象、清场动作、替代路线和投诉入口。默认时间窗只是试验参数：早高峰、午间配送、放学/下班、夜间维护需先做人工计数与居民参与，再决定分钟级分配。企业获得的是可审计的短时服务，不是永久路权；居民获得的是不被预约切断的连续公共路线。

两侧需求台账与四项服务水平

企业侧按匿名分组提交人数区间、入口、班次、货运和充电需求；居民侧按服务类型提交时段、无障碍、照护和夜间需求。系统只输出聚合矩阵和冲突热区，原始记录应有目的限定、保留周期、删除责任和公开的算法说明 [来源](#) [来源](#)。四项服务水平对应可测指标：到达连续看 `accessible_route_completion_ratio`；换乘可靠看 `first_last_mile_transfer_reliability`；路缘有序看 `curb_time_window_compliance_ratio` 与 `peak_curb_conflict_rate`；申诉闭环看 `mobility_service_complaint_closure_hours`。当前全部是 `unknown` 或 `design_target`，不写成已达标。

人员动线与综合模拟：先守硬门，再追整体效率

综合模拟把人放在网络中心：企业员工、居民、照护者、儿童、轮椅使用者、访客、物流/维护人员、夜班人员和应急响应者分别建 OD 与时间窗；不上传个人连续轨迹，采用分组需求、匿名计数和可回读版本。对外通勤不被截断在 provisional 边界内，P0 必须记录跨边界起讫、进出方向、地铁/公交/自行车/汽车/步行/班车方式、停车换乘和跨线衔接，形成 `external_commute_od_baseline` 与 `external_commute_generalized_cost_index` 的调查底稿。

仿真场景至少覆盖工作日早晚高峰、平峰、活动日、雨雪/高温、地铁或公交中断、道路/停车故障，以及未来空中实验的“仅地面接驳”和“天气取消”对照。地铁/公交输入班次、站口容量、候车与换乘缓冲；自行车输入停放、借还和人车冲突；汽车输入路口排队、停车、装卸、充电和应急净空；步行/轮椅输入断面、过街、坡度、照护停留和无障碍绕行。SUMO 可作为开放的多方式仿真底座，但本地信号、站点容量、自行车行为和人员动线必须用现场计数校准，不能直接把软件输出当成海淀绩效；参考公开的 activity/agent-based 多方式建模方法，正式校准还要同时回读方式份额、道路/路缘流量、门到门时间、距离和分组可达性 [来源](#) [来源](#) [来源](#)。

优化采用“硬门优先、帕累托比较”：消防/应急、无障碍连续、安全、公共交通不被挤占、隐私和人工服务先判定；通过后再同时降低广义出行成本（步行、等待、车内、换乘、停车排队）、人员动线冲突、汽车行驶量与能耗，并观察最慢群体差距、对外通勤可靠性和 `mode_transfer_reliability`。输出是一组可解释的候选方案和 `multimodal_system_efficiency_index`，不是一个未经校准的“整体效率第一”结论 [指标](#) [指标](#)。

轨道、停车与市政接口

轨道/公交是骨干，企业班车和按需小巴只能把人送到骨干换乘；停车与装卸是受时间窗管理的服务，不以扩充车位解决全部需求；市政接口要把雨雪、积水、照明、充电、信息牌、排水和维修纳入同一资产清单。西北旺交通规划材料对枢纽、首层、换乘停车、应急疏散和交通影响评价的要求，正好构成本方案进入工程阶段前的检查表 [来源](#)。慢行系统工程和道路交通导改也应按正式项目流程另行论证 [来源](#)。

空中出行实验若有机会，只能作为地面系统的受控附加层：先证明地铁/公交接驳、步行/轮椅路径、消防疏散、噪声与社区安静界面不被破坏，再审空域和运行许可；`air_ground_transfer_reliability`、吞吐、取消率、气象窗口、噪声、应急响应和保险责任目前均为 `unknown`。北京低空经济行动计划可作为设施协同的政策背景，民航无人驾驶航空器法规则构成安全、运行和责任的前置门槛，二者都不等于本项目获得飞行或建设许可 [来源](#) [来源](#) [来源](#)。

设计场景综合模拟（透明沙盘，不是现状）

在现场 OD、站点容量、信号、人员动线和路缘计数到位前，先用 `visual/assets/movement-simulation.json` 做 1000 人归一化设计单位的可解释对比，并可用 `node visual/assets/run-mobility-simulation.js` 离线复核方式份额、服务供给和队列：S0 无协同高峰、S1 多方式与路缘协同、S2 受监管闸门阻断的空中候选、S3 极端天气地面回退。S1 只是在建议硬门筛查后暂选的设计候选；广义成本、换乘可靠性、人员冲突、汽车外来流入、最差群体差距和能耗都是示范输入，不是海淀现状。图件把“先过硬门、再做帕累托比较、最后用现场数据替换”的决策链公开 [指标](#) [指标](#) [标准](#)。

模型对象也被显式拆开：1000 人设计单位包含居民 380、企业员工 450、照护者/儿童 60、访客 50、物流维护 40、夜班人员 20；网络侧把地铁列车（180 人/车、10 分钟间隔）、公交车辆（60 人/车、12 分钟间隔）、自行车停车、汽车路缘服务、步行/轮椅连续流

和受阻断的空中候选分别作为服务对象。五条 `trip_leg_templates` 把对外企业通勤、居民日常服务、企业班车换乘、物流装卸和空中候选的地面回退写成可检查的人员动线。模型以 60 秒步长记录位置、方式、队列、车辆占用、换乘、路缘状态、冲突和无障碍标志，再输出各方式峰值排队、站点/车辆负荷、换乘等待、汽车路缘排队和最差群体差距；
`model_analysis.derived_readouts` 里的数值是声明过输入后的合成敏感性分析，不是现场观测。评审可在离线环境运行 `node visual/assets/run-mobility-simulation.js`，重算方式份额、服务供给、队列和校准字段；该运行器不联网、不生成本地现状 [来源](#) [指标](#)。

在这套归一化沙盘中，未协同高峰的汽车路缘峰值排队为 86 辆、站口闸机负荷为 1.05；多方式路缘协同候选为 0 辆和 0.88；极端天气地面回退为 47 辆和 0.96。它说明优先校准站口闸机、公交站容量、路缘服务和无障碍过街，而不是把“模型分数”直接当成建设结论。现场补齐有日期的跨边界 OD、班次、断面、停车、冲突和消防审查后，才允许替换设计输入并重新运行。



多方式模型对象

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

01 MODEL OBJECTS / 模型对象

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。



查，输出 `mobility-tabletop-evidence.json`。本地演练的结果是 4/4 请求保留人工/公共交通回退、预约冻结、6/6 检查通过、5/5 回滚步骤复演；它只证明状态、停止和回滚逻辑可复核，不证明真实人员值守、无障碍绩效、公众接受、服务可用性 or 安全。`performance_results=null`、`operational_status=not_authorized_not_run`，因此不会把合成 PASS 推进为 P1/P2 或现实实施 [空间数据](#) [空间数据](#) [空间数据](#)。

阶段	工作包	交付与验收	停止条件
P0 读懂路缘	现场盘点、站口/过街/无障碍审计、企业和居民聚合台账、责任人登记	形成路缘资产表、路线障碍清单、隐私/申诉规则和基线版本号	权属、路权或人工等价服务不清，停在调查
P1 合并需求	两个企业时窗、一个社区日常链、一个轨道换乘链的可逆试点	公开聚合的等待、完成、冲突、清场、投诉与维修记录	任一人群完成率明显下降、消防/无障碍受阻或投诉未闭环，回到人工
P2 条件扩展	仅在批准范围内扩展共享接驳/按需小巴，更新工程和采购任务书	交通影响评价、安全/隐私/无障碍/生态复核、运营 SLA 与资金责任齐全	缺一项就不扩容，不用模型分数替代实测

实施政策采用“登记—小试—复核—扩展/停止”循环。停车招标对巡查、设备和接诉即办的要求被转译为每个交通资产必须有 ID、状态、责任人、响应时间和关闭证据 [来源](#) [深度](#) [深度](#)。企业签署的是可撤回的服务协议，居民保有公共路线和人工服务；任何 AI 建议都可由现场人员否决。

指标体系、面积复算与合规矩阵

当前可回读的底盘

当前可从 GeoJSON 回读的量 of：provisional 工作范围面积 [指标](#)、三处重点区 [指标](#)。

建筑足迹及其比例 [指标](#) [指标](#)、绿地与公共空间比例 [指标](#) [指标](#) 也可回读，但都属于概念底盘。

设计关系线长度 [指标](#) 只用于方案内比较；正式边界和专业资料到位后必须全量重算。

必须补齐的交通指标

企业通勤需求基线、对外通勤 OD、居民日常出行可达指数、企业多方式出行比例、分时停车占用、路缘时窗遵守率、首末端换乘可靠性、无障碍路线完成率、峰值路缘/人员动线冲突率、投诉闭环小时数、工作场所充电供需缺口、综合系统效率、方式换乘可靠性和空地接驳可靠性均为 `unknown`。

试点可以设置 `design_target`：无障碍路线完成率至少 0.95，首末端换乘可靠性至少 0.85 [指标](#) [指标](#)。

路缘时窗遵守率至少 0.90，投诉首响不超过 4 小时且 24 小时内给出责任/处理状态 [指标](#) [指标](#)；这些目标是验收门槛，不是海淀现状或保证结果。

五道验证门与矩阵

1. **几何门**：官方边界、站口、道路、红线和权属可回读； 2. **需求门**：企业/居民聚合需求有同意、分组和时间版本； 3. **安全门**：交通、消防、无障碍、应急和极端天气测试通过； 4. **责任门**：运营方、维护方、采购、保险、数据和投诉 SLA 明确； 5. **公平门**：AI 推荐与人工/电话/纸面方案的分组结果不把最慢的人排除。

“整体效率最高”只有在五道门都通过后才有意义：先公开每种方式的输入、换乘链、人员动线瓶颈、对外通勤 OD、汽车外来流入和最差群体差距，再比较候选方案的广义成本与资源消耗。若硬门冲突，结果就是停止/回退，而不是用单一分数掩盖安全或公平损失 [标准](#) [标准](#) [深度](#)。

`compliance_matrix.json` 覆盖公告与任务书的全部要求；`standard_matrix.json` 对应规划、步行骑行、无障碍、停车/资产运营、隐私和接驳研究；`design_depth_matrix.json` 将三层空间、三处重点区、交通/市政、更新分期、指标和风险绑定到正文、GeoJSON、图纸和自检 [标准](#) [标准](#)。

正式边界不清、交通基线不全或路权冲突时，提交保持 provisional，不把未知值填成模型预测 [深度](#) [深度](#)。

京张共行环 | 先验收一条回家路

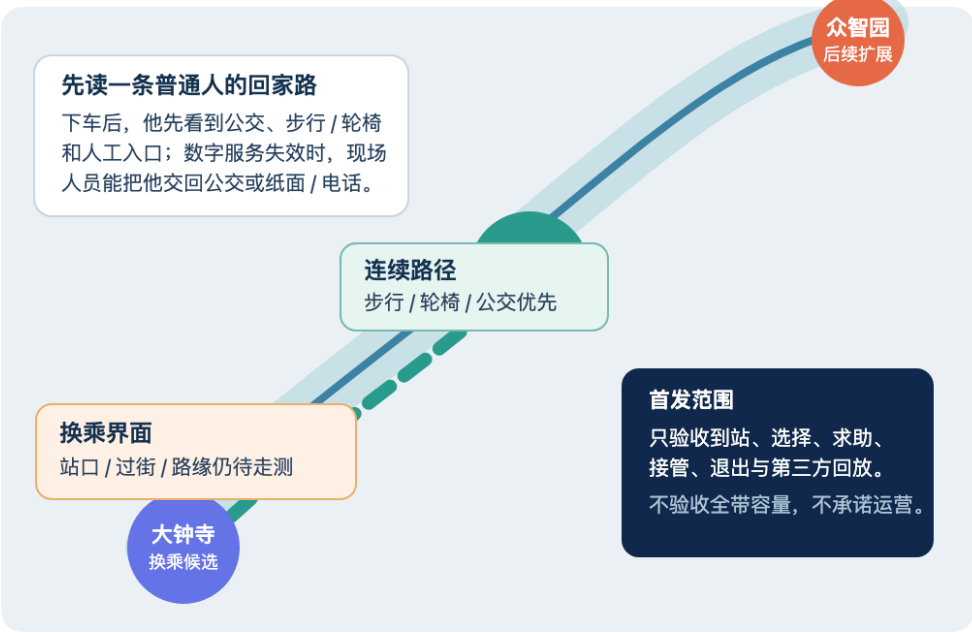
首发候选关系：大钟寺轨道 / 路缘换乘界面 → AI 原点社区人工服务台

PACKAGE v1.8 · 评审首屏

概念关系，不是测量线路

01 / 一条跨区服务关系怎样落到空间

official_boundary=false · provisional_constraint



02 / 证据状态必须一眼分开

4 / 4

合成请求保留人工 / 公交回退
包内可复演 · 非现场绩效

6 / 6

确定性桌面检查通过
无网络 · 无个人数据

5 / 5

回滚步骤可复演
不产生 P1 / P2 推进

03 / 普通人走完的五步

1

到站与选择

公交、步行 / 轮椅和人工入口同等可见
没有等价路径，就不开放数字入口

2

请求服务

只记分组、时间窗、责任角色与替代路线
权属、容量或同意未知时，只登记不预约

3

人工 / 公交接管

断网、雨雪、受阻或错过衔接时立即交回
无人接管，冻结预约并停止服务

4

退出与回家

消息牌、人工窗口、纸面 / 电话支持取消
消防、无障碍、隐私或安全失败即停止

5

第三方回放

比较继续、修复或撤回，不看单一平均分
证据缺失或最慢群体变差，退回 P0

FIELD HOLD / 现场未证

站口、过街、坡度、路权、班次、真实需求、
排班、公众接受、安全与服务绩效均为 unknown。
缺日期、责任人或现场记录，方案就停在 P0。

证据来源：mobility-tabletop-evidence.json · implementation-operation-contract.json · geometry/key_areas.geojson

147228 · Mobility Commons v1.8

企业—居民交通总览：三处重点区、三类接驳与五道验证门

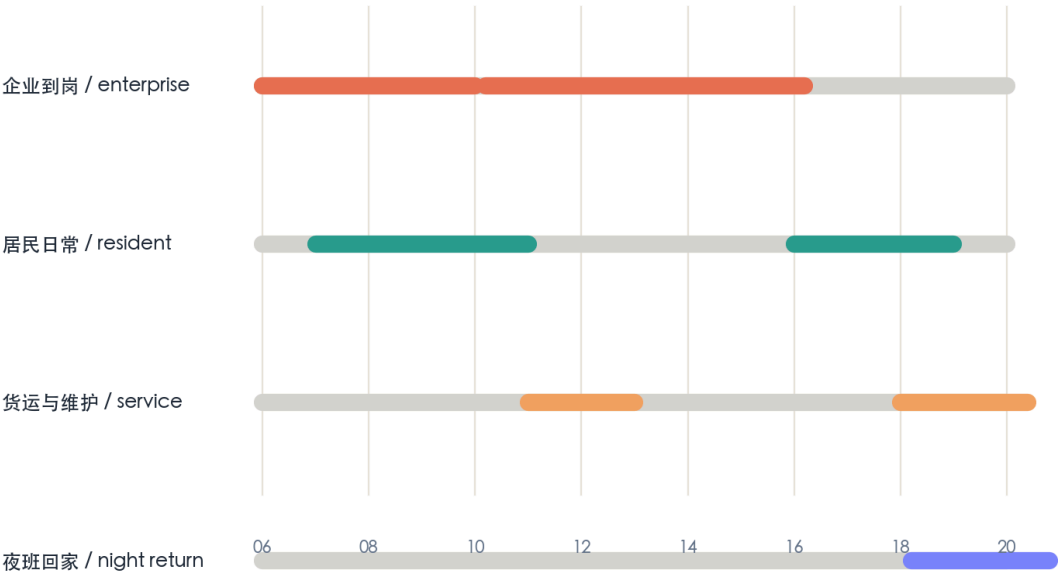
双侧需求台账 / 用地时段结构

企业到岗、居民日常与公共路缘共享一个时间轴

MULTIMODAL / v1.1

MOBILITY COMMONS / v1.0

时段不是现状预测，而是 P0 计数的设计起点



数据规则 / data rule

聚合到班次、服务类型和时间窗；不保存个人连续轨迹

概念用地底盘

产业 / enterprise

4%

公园绿地 / green

27%

服务商业 / service

22%

社区配套 / resident

17%

要点：P0 先测需求，再分配路缘

PROVISIONAL DESIGN · known / unknown / pilot target kept separate

147228

三处重点区 / 三种运营角色

每处都有最小试点、责任人和停止条件

MULTIMODAL / v1.1
MOBILITY COMMONS / v1.0

01

众智园

企业到岗

班车合并 / 装卸时窗

可逆试点 / pilot

停止条件

不转成社区永久禁停

02

AI 原点社区

居民日常

人工等价 / 无障碍

可逆试点 / pilot

停止条件

不收集家庭连续轨迹

03

大钟寺

轨道换乘

站口 / 骑行 / 活动日

可逆试点 / pilot

停止条件

不占消防与无障碍通道

服务水平 / SERVICE LEVELS

到达连续 continuity

换乘可靠 reliability

路缘有序 order

申诉闭环 closure

PROVISIONAL DESIGN • known / unknown / pilot target kept separate

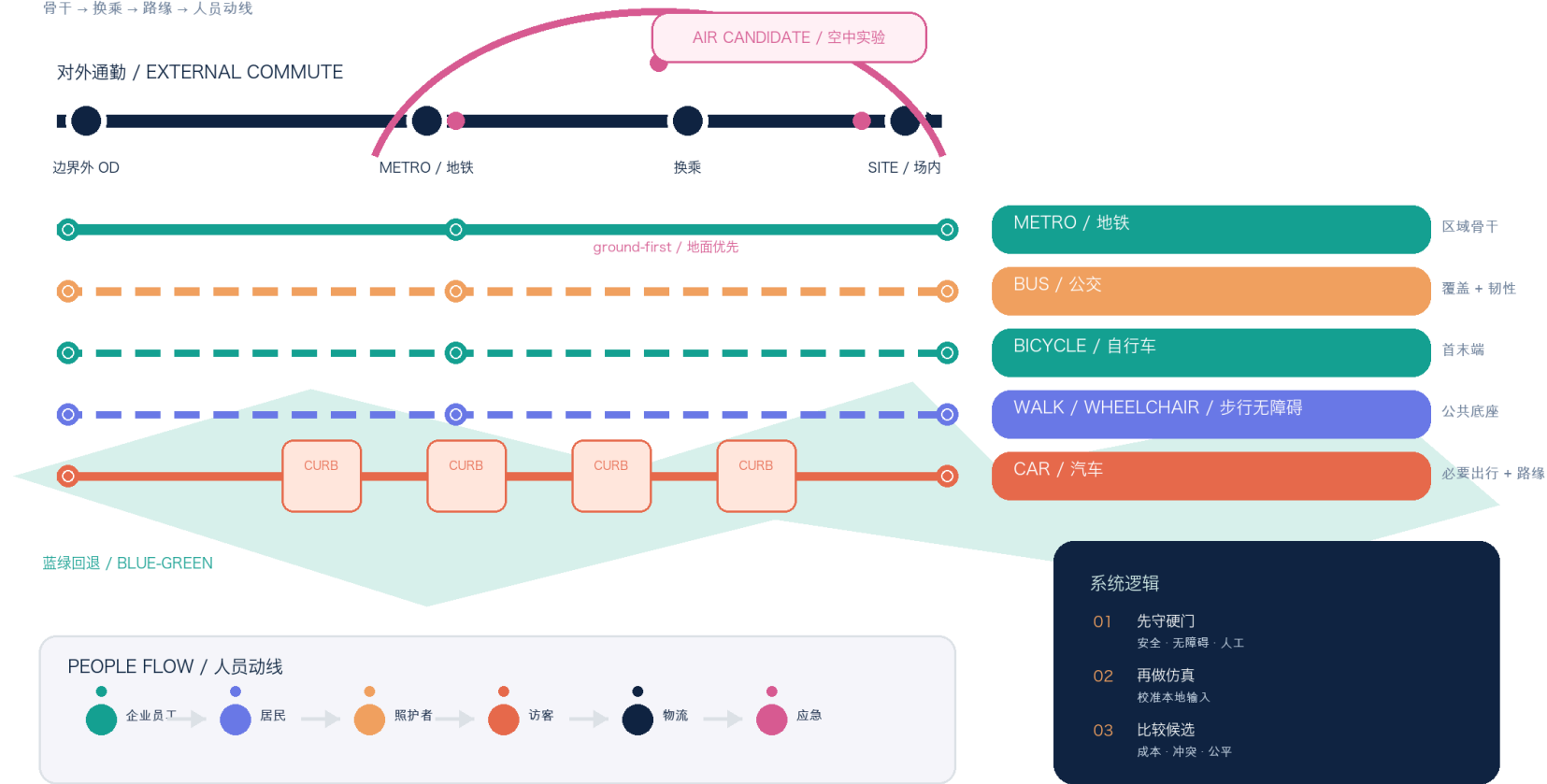
147228

多方式共行环

五种地面方式 + 一个条件空中实验 / 把人员动线放在系统中心

01 方式叠层 / MODE STACK

骨干 → 换乘 → 路缘 → 人员动线



Local data registers: external commute / movement simulation / air gate

PROVISIONAL · UNKNOWN BASELINE · GATED PILOT

地铁—公交—自行车—步行—汽车多方式接驳、人员动线与空中实验闸门

交通证据看板

已知几何 · 未知基线 · 试点闸门 · 可追踪输出

JING-ZHANG / EVIDENCE



看板把已知文件、未知本地基线、试点目标和审批阻断分开。

Source: metrics.json + visual/assets/evidence-ledger.json

PROVISIONAL · UNKNOWN BASELINE · GATED PILOT

多方式、对外通勤、人员动线与综合效率证据看板

风险、版权与合规说明

本包不替代道路红线、交通影响评价、停车管理合同、消防审查、无障碍专项、施工图、运营许可、数据合规、保险或采购文件。最重要的风险不是“模型不够聪明”，而是企业需求挤占居民公共路线、按需车辆反而增加交通量、路缘状态无人维护、投诉没有责任人和低数字能力人群被排除。每个风险都有回退：人工服务、公共交通、纸面/电话入口、可移动设施撤场、停止预约、公开事件摘要和下一次复核日期 [来源](#) [来源](#)。

来源使用边界清楚区分：北京政府和招标文件用于政策/责任框架；论文用于方法与风险启发；OSM 和现有 provisional GeoJSON 仅用于背景筛查与设计关系。论文没有提供京张基线，停车招标的数量也不等于本方案范围内车位数量；任何企业名称、合作关系、车辆、站点容量、事故率、满意度和健康效果都不在本包中作事实主张。

参考资料

- [BEIJING-14TH-TRANSPORT-PLAN](#) 北京市“十四五”时期交通发展规划。
- [HAIDIAN-ROAD-PARKING-TENDER-2026](#) 2026—2027 年海淀区道路停车管理服务项目招标公告。
- [BEIJING-HAIDIAN-TRANSIT-HUB-PDF](#) 海淀西北旺镇控规交通枢纽与慢行接口材料。
- [HAIDIAN-SLOW-MOBILITY-TENDER-2022](#) 海淀区 2022 慢行系统完善工程公开采购材料。
- [EMPLOYER-TDM-LONGITUDINAL](#) Employer-based travel demand management longitudinal analysis。
- [EMPLOYER-TDM-GUIDE](#) Employer transportation demand management plan guide。
- [CURBSPACE-MANAGEMENT-2021](#) Public/private curbspace management challenges and opportunities。
- [SAV-TRANSIT-COMPETITION](#) Shared autonomous vehicles and public transit competition。
- [SAV-MICROTRANSIT](#) Shared autonomous vehicles in microtransit systems。
- [SHARED-MOBILITY-OECD](#) OECD shared-mobility transition policy report。
- [BEIJING-LOW-AIR-ECONOMY-2024](#) 北京低空经济行动计划，作为设施协同背景而非项目许可。
- [CAAC-UAV-REGULATION-2024](#) 民航无人驾驶航空器飞行管理法规，作为飞行安全与运行责任前置门槛。
- [SUMO-MULTIMODAL-DOCS](#) SUMO 官方多方式、行人、自行车和权限仿真文档。
- [MULTIMODAL-TRAFFIC-REALITY-2025](#) 多方式交通物理/虚拟仿真研究，方法参考而非本地校准结果。
- [UAM-BEIJING-MULTIMODAL-2024](#) 北京城市空中交通与地面方式衔接研究，方法参考而非本地部署许可。
- [UAM-PUBLIC-TRANSIT-2023](#) 空中交通与公共交通/步行接驳研究，方法参考而非本地需求证明。

最终边界声明：这是一个以企业—居民共益交通为核心的可审计概念与试验框架，不是政府批准规划、道路开放公告、停车许可、企业合作协议、交通容量证明、健康效果证明或建设承诺。第一名项目保持不变，本包只表达新的交通数据和运营方案。

三层范围工作框架（证据回读）

统筹层、总体层和重点区层共享 [site_boundary](#)、[key_areas](#)、[land_use](#)，避免企业方案、社区方案和图纸各画一套边界 [空间数据](#) [空间数据](#) [空间数据](#)。

三类空间图层继续回接 [buildings](#)、[roads](#)、[green_space](#)、[public_space](#) [空间数据](#) [空间数据](#) [空间数据](#)。

公共约束和分期回接 [public_space](#)、[constraints](#)、[phasing](#) [空间数据](#) [空间数据](#) [空间数据](#)。当前这些线面是概念关系，正式深化需要补站口、交通断面、信号、权属、管线、消防、排水、停车、班车和居民体验；任何服务水平指标都必须带日期、分组、时段、责任人和缺口 [深度](#)。

统筹研究范围产业与未来城市研究（证据回读）

企业、居民、轨道交通运营者、社区服务和维护单位共同组成未来城市的交通生态；AI 只做聚合、解释、冲突发现和回退清单，公共权利仍由人和制度决定 [来源](#) [标准](#)。企业提供匿名聚合时段，居民保有不依赖 App 的人工入口，轨道/公交是骨干，按需车辆必须接受容

量和停止条件约束。几何上，企业入口、社区服务点、站口和路缘状态回接 `key_areas`、`roads`、`public_space`，指标上把企业多方式出行、居民分组完成率和申诉闭环设为后续调查项；当前没有企业名单、协议、居民分层样本或运力基线，因此不能写“已经形成产业集群协同”或“居民满意度提升” [深度](#)。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计（证据回读）

总体设计用路缘时窗、换乘链和蓝绿回退界面把交通运营翻译为空间动作：首层入口、站口、候车、骑行停放、无障碍坡道、公共服务台和维护点优先可逆更新；建筑和用地只表达关系，不伪造 FAR、权属、工程量和投资 [空间数据](#) [空间数据](#) [空间数据](#)。

空间线位和面积需要同一版 boundary、同一投影和同一复算脚本；控规与建筑界面回接 [深度](#) [标准](#)。交通容量、停车供应、站点设施和市政接口另行由专业团队确认；如果固定设施会侵占消防、无障碍或居民安静界面，则退回移动设施和人工服务 [深度](#)。

重点区域详细设计（证据回读）

众智园验证企业到岗和装卸，AI 原点社区验证居民日常和人工等价，大钟寺验证轨道换乘和活动日路缘；三处各有一个最小可逆试点和一组停止条件，而不是把“AI”作为统一答案 [空间数据](#) [空间数据](#) [深度](#)。节点必须绑定运营责任、时间窗、清场、无障碍替代路线和投诉入口，不能把企业预约变成社区永久禁停，也不能把共享接驳当成无需许可的社会道路运营。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景（证据回读）

场景以企业交通专员、居民/照护者、轨道运营者、维护人员和专业复核人共同测试；十张卡分别记录输入、输出、最小化、服务水平和回退。人才画像不是营销标签，而是分组验收责任：轮椅使用者看路线连续，夜班人员看回家可靠，维护人员看资产 ID 和清场权，企业看成本与投诉，居民看不交轨迹也能通行 [来源](#) [深度](#)。现阶段没有实际用户同意样本、运行日志或企业协定，所有场景仍是设计目标。

用地、建筑规模与拆改留方案（证据回读）

本包不改变第一名项目，也不在本方案中新增建筑红线。`land_use`、`buildings` 和 `public_space` 只提供交通服务点、入口和公共界面的概念支撑；可回读的建筑足迹指标不等于法定建筑覆盖率 [空间数据](#) [指标](#) [深度](#)。拆改决策必须先有现状测绘、权属、结构、消防、地下管线和社区参与，任何“提升容量”的图示在这些条件缺失时都保持 provisional。

交通、轨道、市政与公共服务设施（证据回读）

交通层把 `roads` 当作关系图，把路缘状态、站口、公共服务和蓝绿回退当作运营对象 [空间数据](#) [空间数据](#)。

三类接驳和四项 SLA 都须用人工计数、走行审计、交通模型、无障碍检查、消防核验和投诉日志逐项回读 [深度](#) [来源](#)。当前不存在可直接引用的企业通勤量、居民 OD、停车占用、信号配时、站口客流、充电供需或投诉时长，因此指标保留 `unknown`；设计目标只用于设置试点停止线 [深度](#)。

设计场景综合模拟（透明沙盘，不是现状）

在现场 OD、站点容量、信号、人员动线和路缘计数到位前，先用 `visual/assets/movement-simulation.json` 做 1000 人归一化设计单位的可解释对比：S0 无协同高峰、S1 多方式与路缘协同、S2 受监管闸门阻断的空中候选、S3 极端天气地面回退。`visual/assets/run-mobility-simulation.js` 是同一输入文件的无依赖确定性复核器；它只重算设计单位的队列和服务供给，不把论文参数或模型读数升级为海淀现状。S1 只是在建议硬门筛查后暂选的设计候选；广义成本、换乘可靠性、人员冲突、汽车外来流入、最差群体差距和能耗都是示范输入，不是海淀现状。图件把“先过硬门、再做帕累托比较、最后用现场数据替换”的决策链公开 [指标](#) [指标](#) [标准](#)。

设计场景综合模拟

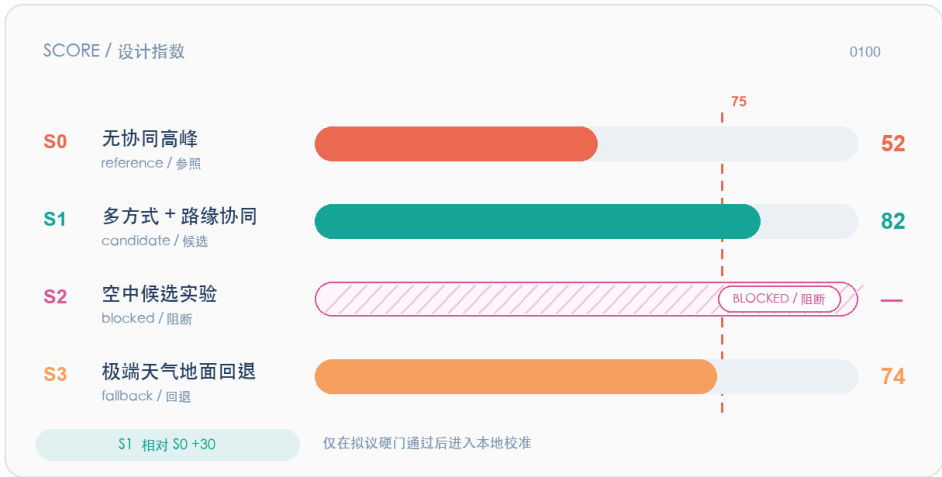
透明沙盘 · 非海淀现状 · 先过硬门再比较分数

P0 □ P1 / DESIGN BOARD

01 候选效率 / CANDIDATE EFFICIENCY

0—100 设计指数 · 虚线 = 75 建议入选门槛

1000 人归一化设计单位



权衡读数
illustrative values / 设计值

	S0	S1	S2	S3
广义成本 ↓ index	100	78	—	85
换乘可靠性 ↑ %	72%	88%	—	84%
人流冲突 ↓ /1000	12.4	5.8	—	6.8
外来汽车流入 ↓ %	42%	25%	—	28%
最差群体差距 ↓ pt	22	9	—	12
能源指数 ↓ index	100	77	—	84

02 决策与下一步校准



仅为设计场景示范；任何绩效结论都必须先用有日期、分组且本地校准的现场证据替换归一化输入。

Source: visual/assets/movement-simulation.json

PROVISIONAL · NOT A BASELINE

设计场景综合模拟：硬门、权衡与下一步校准

蓝绿空间、公共空间与城市风貌（证据回读）

蓝绿系统为交通提供遮雨、停歇、热浪回退和暗夜安全，但不自动等于健康收益或防洪能力。现有 `green_space`、`public_space` 和 `roads` 的交叠关系只支持候选路径识别 [空间数据](#) [空间数据](#)。

它不能代替树冠、坡度、热舒适、排水和生态现场数据 [深度](#) [标准](#)。

更新项目清单、实施政策与分期计划（证据回读）

P0 的核心交付是资产、需求、路缘、无障碍和投诉基线；P1 只做小规模可逆试验；P2 需要把采购、运营、维护、保险、隐私、交通和公平复核写成可执行条款 [空间数据](#) [深度](#) [深度](#)。实施主体、资金和 SLA 当前未知，不能把方案写成中标或建设承诺；每项新增设施都必须可撤回、可维护、可审计。

指标体系、面积复算与合规矩阵（证据回读）

指标分为文件可回读底盘、现场未知基线和试点目标三层；`metrics.json` 为唯一数值源，视觉页只展示其中的已知指标，其余以状态卡说明如何获取。五道验证门把几何、需求、安全、责任和公平串联 [指标](#) [指标](#) [指标](#)。

合规矩阵、标准矩阵、深度矩阵和 `self_check.json` 共同记录响应；任何未知指标都不通过改名、四舍五入或模拟结果变成已知 [深度](#) [深度](#)。

风险、版权与合规说明（证据回读）

图件由本包脚本根据结构化数据生成，地图、边界、道路和建筑保持 provisional 或概念建议标识；论文、政府网页和招标文件只按来源说明用途。没有本地基线就保持 unknown，没有责任主体就停止试点，没有人工等价路径就不允许 AI 服务替代公共服务 [来源](#) [来源](#) [来源](#) [深度](#)。

参考资料（证据回读）

来源登记将官方政策、官方招标、论文方法、开放地图筛查和本包设计数据分开；访问日期、用途和不适用边界写在 `sources.json`，不以论文结论替代北京现场测量 [来源](#) [来源](#)。